EyeAI

Rencana demo untuk pengguna

Tanggal	2 November 2026
Versi yang didemokan	Cabang **feat/rust-engine** (engine baru, alert, bahasa Indonesia). Belum digabung ke main, belum ada PR.
Lama demo	Sekitar 40 menit, termasuk tanya jawab
Mesin demo	Satu komputer dengan Docker. Semua jalan lokal, tanpa model AI kedua (classifier) dan tanpa GPU.

1. Pesan utama demo

EyeAI memantau kamera secara **berbasis kejadian**: AI kamera mendeteksi orang dan kendaraan, setiap kejadian menjadi event dengan foto dan tingkat keseriusan, petugas **meninjau dan memutuskan**, dan admin dapat menyiapkan **peringatan otomatis** (awalnya hanya simulasi). Sistem membantu petugas melihat lebih cepat. Sistem tidak menuduh, tidak memblokir, dan tidak menggantikan keputusan manusia.

- **Yang bisa ditunjukkan dengan yakin**: alur dari kamera sampai tinjauan, insiden, pengaturan per kamera, estimasi kecepatan, dan builder peringatan dalam mode latihan.
- **Yang harus disampaikan jujur**: ketepatan mengenali pisau, perampokan, atau perkelahian belum pernah diukur. Pengiriman ke PLC atau pihak ketiga nyata belum diuji.

2. Apa yang bisa didemokan

Kolom status memakai tiga tingkat: **Terbukti** (dijalankan dan dilihat langsung pada stack lokal), **Sebagian** (dibuat dan diuji dengan tes otomatis, tetapi tidak semuanya dilihat langsung), dan **Belum** (tidak diuji pada kondisi nyata).

Fitur	Yang ditunjukkan	Status
Masuk dan bahasa	Layar masuk, tampilan Bahasa Indonesia secara default, tombol ID | EN di sidebar.	**Terbukti**
Pengaturan kamera dan kesehatan	Daftar kamera (RTSP atau HLS), status online, kecepatan analisis, layanan analisis sehat.	**Terbukti**
Tampilan langsung	Video langsung dengan kotak AI dan label. Garis pengaturan kecepatan ikut tampil.	**Terbukti**
Tinjauan (triage)	Daftar event dengan foto, tingkat keseriusan, sumber "AI kamera", foto lanjutan, pola aktivitas (bergerak, berdiam, ramai).	**Terbukti**
Insiden dan linimasa	Event penting membuka insiden otomatis; linimasa mencatat kejadian dan tanda peringatan. Data tampil di daftar; halaman rincian tidak dibuka khusus saat uji akhir.	**Sebagian**
Aturan dan kategori	Daftar kategori (Orang, Mobil, dst.) dan aturan perilaku dengan penjelasan awam. Form ubah dibuat dan diuji tes; tidak semua dialog dibuka satu per satu.	**Sebagian**
Pengaturan per kamera	Dialog pengaturan (kepekaan, cara mengikuti objek, jeda) dengan nilai terwarisi dan tombol reset. Perubahan berlaku sekitar 5 detik tanpa memutus video.	**Terbukti**
Pengaturan kecepatan	Editor di atas gambar kamera: geser dua garis, isi jarak sebenarnya. Estimasi tersimpan di event, mobil yang melaju di atas batas mendapat tanda peringatan. Satu contoh nyata: 52,6 km/jam pada klip gerbang.	**Terbukti**

Fitur	Yang ditunjukkan	Status
Peringatan (mode latihan)	Buat tujuan dan peringatan "jika orang terlihat, kirim ke layanan web". Pratinjau dan event nyata menghasilkan baris "simulasi" berisi pesan yang akan dikirim.	**Terbukti**
Peringatan (mode Aktif/Live)	Pengiriman sungguhan ke layanan web, broker pesan (MQTT), atau PLC (Modbus). Diuji dengan server tiruan di tes otomatis; belum ke target nyata.	**Belum diuji nyata**
Tanda "pisau di dekat orang"	Aturan menyala bila AI kamera melihat pisau, gunting, atau tongkat di dekat orang. Aktif dengan kamera saja. Pada dua klip uji UCF-Crime tidak menyala.	**Sebagian**
Pemeriksaan AI kedua (classifier)	Opsional, menjawab pertanyaan ya/tidak untuk aturan seperti memaksa pintu atau menyembunyikan barang. Dimatikan pada demo lokal.	**Belum diuji ulang**

3. Yang tidak boleh dijanjikan

- **Deteksi pisau, perampokan, perkelahian, atau penyerangan yang andal.** Tidak ada pengukuran ketepatan. Benda kecil atau tersembunyi sering terlewat. Pada dua klip UCF-Crime (pembobolan dan penyerangan), sistem hanya menampilkan orang yang berdiam atau bergerak, bukan jenis kejahatannya.
- **Deteksi penyusup.** Belum ada zona, jadwal, atau data akses. Penyusup berarti "orang yang tidak seharusnya ada", dan itu butuh aturan di luar model AI.
- **Peringatan ke PLC atau pihak ketiga sebagai fungsi keselamatan.** Hanya untuk peringatan dan indikasi. Jangan dihubungkan ke tombol darurat, interlock, pembuka pintu, atau kendali mesin.
- **Angka kecepatan yang akurat tanpa pengukuran lapangan.** Hasil sebanding langsung dengan jarak yang diisi. Salah faktor dua pada jarak berarti semua kecepatan salah faktor dua.
- **Performa banyak kamera.** Belum ada pengukuran bersih. Pada mesin demo, tiga kamera berbagi CPU dan analisis turun ke sekitar 1 sampai 4 gambar per detik.

4. Persiapan (sehari sebelum dan 30 menit sebelum)

Langkah	Perintah atau tindakan
Ambil kode	Cabang **feat/rust-engine** dari repo. Data klip contoh berada di **data/samples** (tidak masuk git): dock2, aisle, gate.
Jalankan	`docker compose --profile dev up -d --build` dengan `CLASSIFIER_URL` kosong di `.env` (sudah diatur di mesin ini).
Daftarkan kamera	Pengaturan kamera, Tambah kamera: `rtsp://mediamtx:8554/dock2`, `/aisle`, `/gate`. Pastikan tiga kamera berstatus online.
Akun	Admin untuk demo penuh. Satu akun petugas (security) untuk menunjukkan bahwa petugas hanya membaca peringatan dan tidak mengubahnya. Kata sandi diambil dari file .env, jangan ditampilkan di layar.
Kosongkan beban	Tutup aplikasi berat lain. Beban CPU tinggi menurunkan kecepatan analisis dan membuat event jarang muncul.
Siapkan data	Biarkan stack berjalan 10 menit supaya daftar Tinjauan terisi. Bila database penuh data uji lama, pertimbangkan database baru untuk demo (volume dihapus, akun dibuat ulang).
Cek bahasa	Event lama yang dibuat sebelum peralihan bahasa masih berbahasa Inggris. Event baru berbahasa Indonesia.
Cadangan	Rekam layar satu putaran penuh demo sebagai video cadangan. Siapkan tangkapan layar tiap bagian.

5. Alur demo (sekitar 40 menit)

Menit	Langkah	Yang ditunjukkan dan dikatakan	Hasil yang diharapkan
0-3	Pembuka	Masalah: banyak kamera, sedikit mata. Pendekatan: AI menyaring, manusia memutuskan. Sebutkan batas keselamatan di awal.	Peserta paham bahwa ini alat bantu tinjauan.
3-5	Masuk	Layar masuk, bahasa Indonesia, ganti ke EN lalu kembali ke ID.	Teks berganti tanpa muat ulang manual.
5-10	Kamera dan tampilan langsung	Pengaturan kamera: tiga kamera online. Buka tampilan langsung: kotak AI mengikuti orang dan mobil.	Kecepatan analisis tampil. Bila rendah, jelaskan CPU berbagi (lihat bagian risiko).
10-17	Tinjauan	Pilih event orang. Tunjukkan foto lanjutan, pola aktivitas ("bergerak melintasi layar", "berdiam"), sumber "AI kamera", tingkat keseriusan. Konfirmasi satu, tolak satu dengan alasan.	Event pindah tab. Konfirmasi menambah catatan di linimasa insiden.
17-20	Insiden	Buka insiden: linimasa, penugasan, catatan, selesaikan.	Alur petugas lengkap dari event sampai selesai.
20-27	Pengaturan per kamera dan kecepatan	Ubah satu pengaturan, jelaskan efeknya dalam 5 detik. Buka editor kecepatan pada kamera gerbang: dua garis, jarak sebenarnya, peringatan tentang jarak. Tunjukkan event mobil dengan kecepatan dan tanda "Melebihi batas kecepatan".	Garis tampil di tampilan langsung. Catat bahwa jarak pada demo adalah contoh, bukan ukuran lapangan.
27-34	Peringatan	Tambah tujuan (layanan web). Buat peringatan "jika orang terlihat". Pratinjau. Nyalakan dalam mode Latihan, lihat baris simulasi muncul dari event nyata. Tunjukkan dialog konfirmasi bila beralih ke Aktif, tanpa benar-benar mengaktifkannya.	Aktivitas menampilkan pesan yang akan dikirim, tanpa pengiriman.
34-37	Aturan perilaku	Tampilkan aturan dan penjelasan awam. Jujur: tanda pisau belum diukur. Sebut klip UCF-Crime sebagai contoh batas.	Ekspektasi realistis.
37-40	Tanya jawab	Lihat bagian 8.	Daftar tindak lanjut disepakati.

6. Risiko demo dan rencana cadangan

Risiko	Penyebab	Cadangan
Analisis lambat, event jarang	Tiga kamera berbagi CPU; beban lain di mesin. Event dibatasi satu per kategori per kamera per jeda tenang (30 sampai 60 detik).	Nyalakan hanya dua kamera. Gunakan klip aisle (orang sering). Turunkan jeda tenang kategori Orang saat demo.
Kamera tidak online	Feeder atau mediamtx belum siap.	Mulai ulang feeder. Tunggu 20 detik. Tampilkan video cadangan.
Kecepatan tidak muncul	Butuh beberapa pengamatan selama mobil melintas dan laju analisis cukup. Arah garis harus sesuai gerak.	Pakai klip gerbang, sumbu atas-bawah. Tampilkan satu event yang sudah terukur dari data sebelumnya.
Pertanyaan "bisa deteksi perampokan?"	Ekspektasi tinggi.	Jawab jujur sesuai bagian 3 dan 8. Tawarkan uji ukur pada rekaman kamera mereka.
Teks campur Inggris dan Indonesia	Event lama, atau nama yang diubah admin.	Gunakan event baru. Jelaskan bahwa nama bisa diubah admin.
Layar login atau sesi habis	Cookie atau restart stack.	Masuk ulang. Siapkan akun cadangan.

7. Rencana setelah demo (urutan saran)

#	Pekerjaan	Tujuan	Perlu dari pengguna
1	Uji ukur aturan pisau dan perilaku pada kamera mereka (`scripts/eval_rule.py`, klip dengan prop yang aman dan persetujuan).	Tahu berapa yang tertangkap dan berapa alarm palsu. Dasar untuk menentukan ambang.	Kamera dan izin merekam adegan uji.
2	Uji peringatan Aktif ke target nyata, tetap mulai dari mode Latihan (webhook, MQTT, PLC di jaringan uji).	Buktikan pengiriman dan jalur pulih bila target mati.	Alamat target uji dan pemilik PLC.
3	Uji performa pada mesin target (jumlah kamera, kecepatan analisis, bila perlu GPU).	Kapasitas nyata per server.	Spesifikasi mesin dan jumlah kamera.
4	Detektor dua tahap untuk pisau bila hasil ukur kurang (potong orang, lalu deteksi pisau beresolusi lebih tinggi). Periksa lisensi model dulu.	Menaikkan ketepatan senjata tajam.	Keputusan anggaran dan data latih.
5	Zona dan jadwal per kamera untuk "penyusup".	Menjawab kebutuhan akses tidak sah.	Definisi area dan jam yang sah.
6	Enkripsi rahasia koneksi (kata sandi MQTT, rahasia webhook) di database.	Keamanan data.	Keputusan.
7	e2e Playwright dan CI GitHub, tinjau terjemahan oleh penutur asli, konfirmasi lisensi repo poc-yolo-coco.	Kesiapan rilis.	Akses repo dan pemilik repo.

8. Pertanyaan yang mungkin muncul dan jawaban jujur

Bisakah sistem mengenali perampokan?
Sistem mengenali orang dan benda tertentu (termasuk pisau, gunting, tongkat) dan pola seperti berdiam atau bergerak. Mengenali "perampokan" sebagai kejadian belum ada, dan ketepatannya belum diukur. Kami menyarankan uji pada kamera Anda.

Apakah alarm bisa memicu sirene atau pintu otomatis?
Bisa menyalakan keluaran PLC selama beberapa detik, tetapi hanya untuk peringatan. Selalu mulai dari mode latihan, dicatat penuh, dan jangan dihubungkan ke fungsi keselamatan.

Apakah butuh GPU?
Tidak untuk deteksi dasar. Pemeriksaan AI kedua yang opsional jauh lebih cepat dengan GPU. Kebutuhan nyata tergantung jumlah kamera dan belum diukur bersih.

Apakah data kamera keluar dari gedung?
Pada konfigurasi demo, tidak. Semua berjalan lokal. Pengiriman peringatan ke layanan web keluar hanya bila admin membuat dan mengaktifkannya.

Seberapa akurat kecepatan?
Bergantung pada jarak yang diukur di lapangan dan sudut kamera. Hasil adalah perkiraan untuk ditinjau manusia.

Bahasa lain?
Indonesia secara default, Inggris tersedia. Teks otomatis yang ditulis sistem mengikuti pengaturan bahasa global.

Lampiran. Ringkasan teknis untuk penyaji

Port lokal	3000 dashboard, 5432 database, 8554 RTSP, 8888 HLS. Layanan analisis (8090) hanya di jaringan Docker.
Alur	Kamera, deteksi AI kamera, event dan foto, tinjauan petugas, insiden, peringatan (simulasi atau Aktif).
Teknologi	Engine Rust (ffmpeg, ONNX Runtime), Next.js, Postgres. Tanpa model AI kedua pada demo.
Dokumen	docs/ARCHITECTURE.md, docs/ENGINE_CONFIG.md, docs/AUTOMATIONS.md, docs/DETECTION_CAPABILITIES.md.
Tes	83 tes engine (termasuk Postgres dan server tiruan MQTT/Modbus) dan 241 tes web lulus. e2e Playwright dan CI GitHub belum dijalankan.